

// Pengulangan

```
while (JumlahPiring > 0)
```

```
{
```

```
    JumlahPiring -- ; // Piring berkurang
```

```
    console.WriteLine($"mencuci 1 Piring, Sisa Piring kotor: {JumlahPiring}");
```

```
}
```

```
console.WriteLine("Semua Piring sudah bersih!");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    console.WriteLine("tidak ada Piring kotor.");
```

```
}
```

```
console.WriteLine("selesai.");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Variabel

- Jumlah Piring (bertipe int / angka bulat): menyimpan Jumlah Piring kotor yg harus dicuci

Percabangan

- baris kode : if (JumlahPiring > 0)

- o jika JumlahPiring > 0 (true): Program menjalankan Proses Pengulangan mencuci Piring

- o jika JumlahPiring == 0 (false / else): Program langsung menampilkan pesan "tidak ada piring kotor"

Pengulangan

- o kode : while (JumlahPiring > 0)

- mengulang aksi mencuci & mengurangi Piring (Jumlah--) satu per satu sampai Piring habis (0)

No:

Date:

Percubangan : menentukan apakah Proses menyiram Perlu dilakukan berdasarkan Parameter tanah kering

Pengulangan : mengulang aksi menyiram satu persatu sampai tanamandi
 Siram == Jumlah tanah

7. Mencuci Piring

Algoritma

1. mulai

2. Siapkan Piring kotor

3. Jika Jumlah Piring > 0, maka cuci piring

Jika tidak, langsung selesai

4. ulangi mencuci selayi masih ada piring kotor

5. Selesai

Program C#

```
using System;
```

```
namespace MencuciPiringAPP
```

```
{
```

```
class Program
```

```
{
```

```
static void main(string[] args)
```

```
{
```

```
//variabel
```

```
int JumlahPiring = 3;
```

```
Console.WriteLine("=== Mencuci Piring ===");
```

```
// Percubangan
```

```
if (JumlahPiring > 0)
```

```
{
```

Date:

```
console.WriteLine("== Menyiram tanaman ==");
```

```
// Percabangan
```

```
if (tanahKering)
```

```
{
```

```
    console.WriteLine("tanah kering, mulai menyiram tanaman.");
```

```
// Perulangan
```

```
while (tanamanDisiram < jumlahTanaman)
```

```
{
```

```
    tanamanDisiram++;
```

```
    console.WriteLine($"Menyiram tanaman ke- {tanamanDisiram}");
```

```
}
```

```
    console.WriteLine("Semua tanaman selesai disiram!");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    console.WriteLine("tanah lembap/basah, tidak perlu disiram.");
```

```
}
```

```
console.WriteLine("Rapihan alat Penyiram.");
```

```
console.WriteLine("selesai.");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Variabel

- jumlahTanaman: menyimpan total tanaman yg ada (integer)
- tanahKering: Status kelembapan tanah (true/false)
- tanamanDisiram: Penghitung tanaman yg sudah disiram (integer)

No.:

Date:

}

console.WriteLine("badan dan rambut sudah bersih!");

console.WriteLine("Uring-uring dengan handuk.");

console.WriteLine("Selesai.");

}

{

{

6. Menyiram tanaman

Algoritma

1. mulai

2. Siapkan air dan cek kondisi tanah tanaman

3. Jika tanah kering, maka siram tanaman

Jika tanah masih basah, tidak perlu disiram

4. Ulangi menyiram selagi masih ada tanaman yg belum disiram

5. Jika semua tanaman selesai disiram, rapikan alat penyiram

6. Selesai

Program C#

using System;

namespace MenyiramTanamanApp

{

class Program

{

static void main(string[] args)

{

//Variabel

int JumlahTanaman = 4;

bool tanahKering = true;

int tanamanDisiram = 0;

// variabel

bool rambutwotor : true;

bool sudahbersih : False;

int bilasan = 0;

console.WriteLine("===Mandi===");

console.WriteLine("Basahi badan dan Pawaiilah Sabun.");

// Percabangan

if (rambutwotor)

{

console.WriteLine("Rambut wotor, gunakan sampo!");

}

else {

{

console.WriteLine("Rambut bersih, tidak perlu Sampo.");

}

// Pengulangan

while (!sudahbersih)

{

bilasan ++;

console.WriteLine(\$"membilas badan dengan air... (bilasan ke - {bilasan})");

if (bilasan >= 3)

{

sudahbersih = true;

}

No.:

Date:

Jika tidak uotor, tidak Perlu Pawai Sampo

5. ulangi membilas tubuh selagi belum bersih

6. keringkan badan dengan handuk

7. Selesai

Variabel

- rambut uotor: menyimpan status kebersihan rambut (true/false)

- sudah bersih: menyimpan kondisi apakah bilasan busa sudah hilang (true/false)

- bilasan: menghitung frekuensi pembilasan air (integer)

Percabangan: menentukan pawai sampo berdasarkan variabel rambut uotor

Pengulangan: mengulangi proses bilas air hingga status sudah bersih menjadi true

Ringkasan alur Program

1. mulai → 2 inisialisasi variabel

2. cek kebersihan rambut (if...else) → Pawai Sampo / tidak

3. selagi belum bersih (while):

- bilas air

- tambah hitungan bilasan

4. sudah bersih → keringkan dengan handuk

5. Selesai

Program C#

using System

namespace MandiAPP

{

class Program

{

static void main(string[] args)

{

berdasarkan

durasi

```
if (tanganKotor)
{
    Console.WriteLine("tangan kotor, tambahkan sabun!");
}
else
{
    Console.WriteLine("tangan relatif bersih, bilas air saja.");
}

// Pengulangan
while (waktu < 20)
{
    waktu += 5; //bertambah 5 detik tiap gosokan
    Console.WriteLine($"Gosok Sela-sela tangan...");
}

Console.WriteLine("bilas Sabun hingga bersih.");
Console.WriteLine("keringkan tangan.");
Console.WriteLine("Selesai.");
}
```

5. Mandi
algoritma

1. mulai
2. basahi seluruh tubuh dengan air
3. Pakai Sabun mandi pada tubuh
4. Siua Rambut kotor, gunakan Sampo pada Rambut

No.:

Date:

- waktu : Penghitung waktu Penggosokan tangan (Integer)

Percabangan : menentukan Perlu tidaknya Penggunaan Sabun berdasarkan kondisi tangan kotor.

Pengulangan : mengulang instruksi menggosok tangan sampai durasi mencapai minimal 20 detik

Ringkasan alur Program

1. mulai → 2. inisialisasi variabel
2. cek kondisi tangan (if...else) → Pakai Sabun / air asa
3. selagi waktu < 20 detik (while):
 - gosok tangan
 - tambah waktu 5 detik
4. waktu 20 detik tercapai → bilas & keringkan
5. selesai

Program C#

```
using System;
```

```
namespace MencucitanganAPP  
{
```

```
class Program  
{
```

```
    static void main(string[] args)  
    {
```

```
        // Variabel
```

```
        bool tanganKotor = true;
```

```
        int waktu = 0; // dalam detik
```

```
        Console.WriteLine("=== Mencuci Tangan ===");
```

```
        Console.WriteLine("Basahi tangan dengan air.");
```

```
        // Percabangan
```

```

{
    console.WriteLine("oleskan Pasta gigi Pada Sikat.");

    //Pengulangan
    while (durasi < 120)
    {
        durasi += 30; //bertambah 30 detik tiap Pengulangan
        console.WriteLine($"menyikat gigi... durasi: {durasi} detik.");
    }
    console.WriteLine("menyikat gigi. selesai! kumur sampai bersih.");
}
console.WriteLine("bersihkan Sikat gigi.");
console.WriteLine("selesai.");
}
}

```

4. Mencuci tangan

Algoritma

1. mulai
2. basahi tangan dengan air mengalir
3. jika tangan kotor, gunakan Sabun cuci tangan
jika tidak kotor, bilas dengan air saja
4. ulangi menggosok tangan selagi waktu kurang dari 20 detik
5. bilas Sabun dengan air mengalir
6. keringkan tangan dengan serbet
7. selesai

Variabel

- tangan kotor : Penanda tinggkat kebersihan tangan (true / false).

- durasi : menghitung lama waktu menyikat gigi dalam satuan detik (integer)
 Percabangan : memilih antara beli Pasta gigi / melanjutkan menyikat gigi

Pengulangan : memproses gosok gigi berulang kali dengan while hingga target durasi < 120 terpenuhi

Ringkasan alur Program

1. mulai $\rightarrow$ 2 inisialisasi variabel
2. cek stok Pasta gigi (if... else)
3. Selayi durasi < 120 detik (while):

- sikat gigi

- tambah durasi 30 detik

4. waktu cukup $\rightarrow$ kumur - kumur

5. bersihkan sikat gigi $\rightarrow$ selesai

Program C#

```
using System;
```

```
namespace MenyikatGigiAPP
```

```
{
```

```
    class Program
```

```
    {
```

```
        static void main(String[] args)
```

```
        {
```

```
            //Variabel
```

```
            bool Pasta gigi habis = false;
```

```
            int durasi = 0; // dalam detik
```

```
            Console.WriteLine("=== Menyikat Gigi ===");
```

```
            //Percabangan
```

```
            if (Pasta gigi habis)
```

```

while (!tercampur)
{
    JumlahAdukan ++;
    console.writeline($"mengaduk kopi... adukan ke - {JumlahAdukan}");

    if (JumlahAdukan >= 4)
    {
        tercampur = true;
    }
}
console.writeline("kopi tercampur sempurna, siap diminum!");
console.writeline("Bersihkan sendok.");
console.writeline("Selesai.");
}
}
}

```

3. Menyikat gigi

Algoritma

1. mulai
2. Siapkan sikat gigi dan Pasta gigi
3. Jika Pasta gigi habis, maka beli Pasta gigi dulu
Jika tidak habis, maka oleskan Pasta gigi pada sikat gigi
4. ulangi menggosok gigi selagi durasi waktu dari 120 detik (2 menit)
5. kumur - kumur dengan air bersih
6. bersihkan sikat gigi dan rapikan
7. Selesai

Variabel

- Pasta gigi Habis : menentukan ketersediaan Pasta gigi (true / false)

- ☐ - aduk kopi
- ☐ - tambah adukan
- ☐ 4. kopi tercampur → kopi siap disajikan
- ☐ 5. bersihkan sendok → selesai

Program C#

using System;

namespace MembuatKopiAPP

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

// Variabel

bool inginKopiManis = true;

bool tercampur = false;

int JumlahAdukan = 0;

Console.WriteLine("=== Membuat Kopi ===");

Console.WriteLine("Tuang kopi dan air Panas.");

// Percabangan

if (inginKopiManis)

{

Console.WriteLine("tambah gula ke cangkir");

}

else

{

Console.WriteLine("tanpa gula, kopi Pahit Saja.");

}

// Pengulangan

```
console.writeline("Bereshuan Perakatan.");
```

```
console.writeline("selesai.");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

2. Membuat kopi

Algoritma

1. mulai.

2. Siapkan kopi, gula, air Panas, dan cangkir.

3. tuang kopi dan air Panas ke cangkir.

4. Jika ingin kopi manis, maua tambahkan gula.

Jika tidak, maua jangan tambahkan gula.

5. ulangi mengaduk selagi kopi belum tercampur.

6. Jika sudah tercampur, kopi siap disajikan.

7. bersihkan sendok dan meja.

8. Selesai

Variabel

- `inginkopimanis` : menyimpan Pilihan Rasa kopi (true / false)
- `tercampur` : menyimpan status ketercampuran kopi (true / false)
- `Jumlah adukan` : menyimpan Jumlah adukan (integer)

Percabangan : menentukan Penambahan gula berdasarkan opsi `inginkopimanis`

Pengulangan : mengulang aksi aduk menggunakan `while` sampai variabel `tercampur` bernilai `true`

Ringkasan alur Program

1. mulai → 2. inisialisasi variabel

2. cek selera (`if...else`) → tambah gula / tidak

3. selagi belum tercampur (`while`):

No:

Date: 2023 JUL 23

☐ Using System;☐ Namespace membuat teh manis APP☐ {☐ class Program☐ {☐ static void main(string[] args)☐ {☐ // Variabel☐ bool gula habis = false;☐ bool gulalarut = false;☐ int adukan = 0;☐ Console.WriteLine("=== MEMBUAT TEH MANIS ===");☐ // Percabangan☐ if (gula habis)☐ {☐ Console.WriteLine("Gula habis, beli gula dulu!");☐ }☐ else☐ {☐ Console.WriteLine(\$"Aduk teh... (Adukan ke - {adukan})");☐ if (adukan >= 5)☐ {☐ gulalarut = true;☐ }☐ }☐ Console.WriteLine("gula larut, teh manis siap!");☐ }

No. 29 Juli 2026

Date: Rabu

1. Membuat Teh Manis

Algoritma

1. mulai
2. siapkan bahan (gula, teh, air Panas) dan cangkir
3. ambil teh dan gula
4. jika gula habis, maka beli gula terlebih dahulu.
jika tidak habis, maka masukkan gula dan teh ke cangkir
5. tuangkan air Panas
6. ulangi langkah mengaduk selagi gula belum larut
7. jika gula sudah larut, teh manis siap diminum
8. bereskan Peralatan
9. Selesai

Variabel

- Gula habis : menyimpan kondisi ketersediaan gula (true/false)
- Gula larut : menyimpan kondisi apakah gula sudah larut (true/false)
- adukan : menyimpan jumlah hitungan adukan (integer)

Percabangan : menggunakan if...else untuk memilih aksi berdasarkan kondisi gula habis / tidak

Pengulangan : menggunakan while untuk mengulang proses mengaduk selama gula belum larut (!gularut).

Ringkasan alur program

1. mulai -> 2. inisialisasi variabel
2. cek kondisi gula habis (if...else)
3. selagi gula belum larut (while):
 - aduk teh
 - tambah hitungan adukan
4. gula larut -> teh siap diminum
5. bereskan Peralatan -> selesai

Program C